

Для работы приложения на клиентских устройствах необходимо обеспечить доступ к сетевым ресурсам.

Если в инфраструктуре используются системы инспекции или фильтрации трафика (NGFW, DPI, прокси), требуется разрешить WebSocket-соединения. Дополнительно может потребоваться настройка VPN-туннелей, правил WAF или конфигурация прокси-серверов.

В зависимости от архитектуры приложения и особенностей сетевой инфраструктуры организации список необходимых доступов может расширяться — рекомендуется свериться с проектной документацией поставщика и протестировать подключение в изолированной среде перед развертыванием.

Узнать текущий IP-адрес ресурса через терминал: `nslookup FQDN`

Обозначения:

- **RTS** — для пользователей публичного сервера eXpress
- **CTS/Lite** — для пользователей корпоративного сервера eXpress и eXpress Lite
- **ETS** — для пользователей брендированного ETS-приложения (eCTS — CTS под ETS)

FQDN	Адреса	Порты	Кому	Описание
ru.public.express или FQDN другого RTS (см. описание)	178.154.245.193 51.250.112.173 178.154.244.107	443	RTS CTS/Lite	Доступ к публичному серверу RTS. Есть RTS для разных локаций. Для входа по номеру телефона соответствующей страны требуется доступ к соответствующему RTS. Соответствие RTS телефонным кодам стран см. ниже.
captcha-api.yandex.ru smartcaptcha.yandexcloud.net img.smartcaptcha.yandexcloud.net mc.yandex.ru yastatic.net smartcaptcha.cloud.yandex.ru	https://yandex.ru/ips	443	RTS CTS/Lite ETS	Для Yandex Captcha на экране запроса SMS-кода. Для ETS — только если используется.
storage.yandexcloud.net	213.180.193.243	443	RTS	Доступ к обмену файлами с участием публичных пользователей RTS. Файлы публичных пользователей хранятся в Yandex Cloud. Для просмотра аватаров публичных пользователей этот доступ нужен и для пользователей CTS/Lite/ETS
api.push.apple.com		443	RTS CTS/Lite ETS	Для работы Push-уведомлений через соответствующие службы: Apple APN (если используется iOS-приложение).
fcm.googleapis.com www.googleapis.com		443	RTS CTS/Lite ETS	Для работы Push-уведомлений через Google FCM (если используется Android-приложение с сервисами Google, или веб-приложение в браузерах Chrome или Chromium, или десктоп-приложение).
push-api.cloud.huawei.com oauth-login.cloud.huawei.com		443	RTS CTS/Lite ETS	Для работы Push-уведомлений через Huawei HMS (если используется Android-приложение с сервисами Huawei).
vkpns.rustore.ru		443	RTS CTS/Lite ETS	Для работы push-уведомлений через RuStore (если используется Android-приложение с сервисами RuStore).
*.notify.windows.com *.wns.windows.com login.microsoftonline.com login.live.com		443	RTS CTS/Lite ETS	Для работы Push-уведомлений через Microsoft Edge (если используется веб-приложение в браузере Microsoft Edge); WNS не работает через прокси или SSL-bump — подробнее .
push.services.mozilla.com autopush.prod.mozaws.net updates.push.services.mozilla.com		443	RTS CTS/Lite ETS	Для работы Push-уведомлений через Mozilla Firefox (если используется веб-приложение в браузере Firefox); не работает через прокси или SSL-bump.
web.push.apple.com		443	RTS CTS/Lite ETS	Для работы Push-уведомлений через Apple Safari (если используется веб-приложение в браузере Safari); не работает через прокси или SSL-bump.
push.yandex.ru		443	RTS CTS/Lite ETS	Для работы Push-уведомлений через Яндекс Браузер (если используется веб-приложение в Яндекс Браузере); не работает через прокси или SSL-bump.

corp.express (адрес веб-приложения eXpress)	178.154.229.149	443	RTS CTS/Lite	Доступ к веб-приложению eXpress.
updates.express.ms	213.180.193.247	443	RTS CTS/Lite	Для получения автоматических обновлений десктоп-приложения eXpress.
xlnk.ms	178.154.229.149	443	RTS CTS/Lite ETS	Для работы ссылок на чаты и звонки, отправленных из eXpress.
effectssdk.ai		443	RTS CTS/Lite ETS	Для фонов звонка. В будущем будет собственный локальный сервер.
FQDN_of_CTS (например, cts.yourcompany.ru)		443	CTS/Lite ETS	Доступ к корпоративному серверу CTS/eCTS.
FQDN_of_openid(keycloak)		Порт OpenID (Keycloak)	CTS/Lite ETS	Для аутентификации корпоративных пользователей, если используется интеграция с OpenID/Keycloak.
m-ru-a1.public.express m-ru-a4.public.express m-ru-a5.public.express m-ru-a6.public.express m-ru-a7.public.express m-ru-a8.public.express m-ru-a9.public.express m-ru-a10.public.express m-ru-a11.public.express m-ru-a12.public.express m-ru-a13.public.express	158.160.48.253 51.250.83.232 158.160.104.254 158.160.217.58 158.160.208.170 158.160.209.85 158.160.226.97 158.160.207.229 158.160.224.151 158.160.210.35 158.160.221.22	3478 TCP и UDP; 20000-40000 UDP	RTS	Для работы звонков с участием публичных пользователей RTS ru.public.express. Если пользователи планируют подключаться как гости через публичный сервер, тогда этот доступ нужен и для пользователей CTS/Lite/ETS .
av.xcts.ru	158.160.94.161	3478 TCP и UDP; 20000-40000 UDP	CTS	Для работы звонков, если используется пилотный сервер в облаке (SaaS).
m.xcts.ru	217.198.90.217	3478 TCP и UDP; 20000-40000 UDP	CTS	Для работы звонков, если используется пилотный сервер (Demo).
FQDN_of_CTS (например, cts.yourcompany.ru) или FQDN_of_Media1, FQDN_of_media2... (серверы Media)		3478 TCP и UDP; 20000-40000 UDP	CTS/Lite ETS	Для работы звонков на корпоративном сервере CTS/eCTS.
FQDN_of_link_service		443	CTS/Lite ETS	Для работы ссылок на чаты и звонки, если используется свой сервер для ссылок.
FQDN_of_ETS (например, ets.yourcompany.ru)		443	ETS	Доступ к серверу ETS.
Web_FQDN (адрес веб-приложения для ETS)		443	ETS	Доступ к брендированному веб-приложению для ETS (если есть).
S3_for_updates_FQDN		443	ETS	Для получения автоматических обновлений десктоп-приложения для ETS.

Сопоставления RTS телефонным кодам разных стран

Если для определённой локации нет RTS, происходит автоматическое перенаправление на другой доступный RTS. Также возможно вручную выбрать регион при регистрации.

ad: host: ad.public.express prefix: 376	prefix: 1242	host: dm.public.express prefix: 1767
ae: host: ae.public.express prefix: 971	bt: host: bt.public.express prefix: 975	do: host: do.public.express prefix: 1
af: host: af.public.express prefix: 93	bw: host: bw.public.express prefix: 267	dz: host: dz.public.express prefix: 213
ag: host: ag.public.express prefix: 1268	by: host: by.public.express prefix: 375	ec: host: ec.public.express prefix: 593
al: host: al.public.express prefix: 355	bz: host: bz.public.express prefix: 501	ee: host: ee.public.express prefix: 372
am: host: am.public.express prefix: 374	ca: host: ca.public.express prefix: 1	eg: host: eg.public.express prefix: 20
ao: host: ao.public.express prefix: 244	cd: host: cd.public.express prefix: 243	eh: host: eh.public.express prefix: 212
ar: host: ar.public.express prefix: 54	cf: host: cf.public.express prefix: 236	er: host: er.public.express prefix: 291
at: host: at.public.express prefix: 43	cg: host: cg.public.express prefix: 242	es: host: es.public.express prefix: 34
au: host: au.public.express prefix: 61	ch: host: ch.public.express prefix: 41	et: host: et.public.express prefix: 251
az: host: az.public.express prefix: 994	ci: host: ci.public.express prefix: 225	fi: host: fi.public.express prefix: 358
ba: host: ba.public.express prefix: 387	cl: host: cl.public.express prefix: 56	fj: host: fj.public.express prefix: 679
bb: host: bb.public.express prefix: 1246	cm: host: cm.public.express prefix: 237	fm: host: fm.public.express prefix: 691
bd: host: bd.public.express prefix: 880	cn: host: cn.public.express prefix: 86	fr: host: fr.public.express prefix: 33
be: host: be.public.express prefix: 32	co: host: co.public.express prefix: 57	ga: host: ga.public.express prefix: 241
bf: host: bf.public.express prefix: 226	cr: host: cr.public.express prefix: 506	gb: host: gb.public.express prefix: 44
bg: host: bg.public.express prefix: 359	cu: host: cu.public.express prefix: 53	gd: host: gd.public.express prefix: 1473
bh: host: bh.public.express prefix: 973	cv: host: cv.public.express prefix: 238	ge: host: ge.public.express prefix: 995
bi: host: bi.public.express prefix: 257	cy: host: cy.public.express prefix: 357	gh: host: gh.public.express prefix: 233
bn: host: bn.public.express prefix: 673	cz: host: cz.public.express prefix: 420	gl: host: gl.public.express prefix: 299
bo: host: bo.public.express prefix: 591	de: host: de.public.express prefix: 49	gm: host: gm.public.express prefix: 220
br: host: br.public.express prefix: 55	dj: host: dj.public.express prefix: 253	gn: host: gn.public.express prefix: 224
bs: host: bs.public.express	dk: host: dk.public.express prefix: 45	gq: host: gq.public.express prefix: 240
	dm:	

gr:
 host: gr.public.express
 prefix: 30
gt:
 host: gt.public.express
 prefix: 502
gw:
 host: gw.public.express
 prefix: 245
gy:
 host: gy.public.express
 prefix: 592
hk:
 host: hk.public.express
 prefix: 852
hn:
 host: hn.public.express
 prefix: 504
hr:
 host: hr.public.express
 prefix: 385
ht:
 host: ht.public.express
 prefix: 509
hu:
 host: hu.public.express
 prefix: 36
id:
 host: id.public.express
 prefix: 62
ie:
 host: ie.public.express
 prefix: 353
il:
 host: il.public.express
 prefix: 972
in:
 host: in.public.express
 prefix: 91
iq:
 host: iq.public.express
 prefix: 964
ir:
 host: ir.public.express
 prefix: 98
is:
 host: is.public.express
 prefix: 354
it:
 host: it.public.express
 prefix: 39
jm:
 host: jm.public.express
 prefix: 1876
jo:
 host: jo.public.express
 prefix: 962
jp:
 host: jp.public.express
 prefix: 81
ke:
 host: ke.public.express
 prefix: 254
kg:
 host: kg.public.express
 prefix: 996
kh:
 host: kh.public.express
 prefix: 855
ki:
 host: ki.public.express
 prefix: 686
km:
 host: km.public.express
 prefix: 269
kn:
 host: kn.public.express
 prefix: 1869

kp:
 host: kp.public.express
 prefix: 850
kr:
 host: kr.public.express
 prefix: 82
kw:
 host: kw.public.express
 prefix: 965
kz:
 host: kz.public.express
 prefix: 7
la:
 host: la.public.express
 prefix: 856
lb:
 host: lb.public.express
 prefix: 961
lc:
 host: lc.public.express
 prefix: 1758
li:
 host: li.public.express
 prefix: 423
lk:
 host: lk.public.express
 prefix: 94
lr:
 host: lr.public.express
 prefix: 231
ls:
 host: ls.public.express
 prefix: 266
lt:
 host: lt.public.express
 prefix: 370
lu:
 host: lu.public.express
 prefix: 352
lv:
 host: lv.public.express
 prefix: 371
ly:
 host: ly.public.express
 prefix: 218
ma:
 host: ma.public.express
 prefix: 212
mc:
 host: mc.public.express
 prefix: 377
md:
 host: md.public.express
 prefix: 373
me:
 host: me.public.express
 prefix: 382
mg:
 host: mg.public.express
 prefix: 261
mh:
 host: mh.public.express
 prefix: 692
mk:
 host: mk.public.express
 prefix: 389
ml:
 host: ml.public.express
 prefix: 223
mm:
 host: mm.public.express
 prefix: 95
mn:
 host: mn.public.express
 prefix: 976
mo:
 host: mo.public.express
 prefix: 853

mt:
 host: mt.public.express
 prefix: 356
mu:
 host: mu.public.express
 prefix: 230
mv:
 host: mv.public.express
 prefix: 960
mw:
 host: mw.public.express
 prefix: 265
mx:
 host: mx.public.express
 prefix: 52
my:
 host: my.public.express
 prefix: 60
mz:
 host: mz.public.express
 prefix: 258
na:
 host: na.public.express
 prefix: 264
ne:
 host: ne.public.express
 prefix: 227
ng:
 host: ng.public.express
 prefix: 234
ni:
 host: ni.public.express
 prefix: 505
nl:
 host: nl.public.express
 prefix: 31
no:
 host: no.public.express
 prefix: 47
np:
 host: np.public.express
 prefix: 977
nr:
 host: nr.public.express
 prefix: 674
nz:
 host: nz.public.express
 prefix: 64
om:
 host: om.public.express
 prefix: 968
pa:
 host: pa.public.express
 prefix: 507
pe:
 host: pe.public.express
 prefix: 51
pg:
 host: pg.public.express
 prefix: 675
ph:
 host: ph.public.express
 prefix: 63
pk:
 host: pk.public.express
 prefix: 92
pl:
 host: pl.public.express
 prefix: 48
pt:
 host: pt.public.express
 prefix: 351
pw:
 host: pw.public.express
 prefix: 680
py:
 host: py.public.express
 prefix: 595

qa:	tl:
host: qa.public.express	host: tl.public.express
prefix: 974	prefix: 670
ro:	tm:
host: ro.public.express	host: tm.public.express
prefix: 40	prefix: 993
rs:	tn:
host: rs.public.express	host: tn.public.express
prefix: 381	prefix: 216
ru:	to:
host: ru.public.express	host: to.public.express
prefix: 7	prefix: 676
rw:	tr:
host: rw.public.express	host: tr.public.express
prefix: 250	prefix: 90
sa:	tt:
host: sa.public.express	host: tt.public.express
prefix: 966	prefix: 1868
sb:	tv:
host: sb.public.express	host: tv.public.express
prefix: 677	prefix: 688
sc:	tw:
host: sc.public.express	host: tw.public.express
prefix: 248	prefix: 886
sd:	tz:
host: sd.public.express	host: tz.public.express
prefix: 249	prefix: 255
se:	ua:
host: se.public.express	host: ua.public.express
prefix: 46	prefix: 380
sg:	ug:
host: sg.public.express	host: ug.public.express
prefix: 65	prefix: 256
si:	us:
host: si.public.express	host: us.public.express
prefix: 386	prefix: 1
sk:	uy:
host: sk.public.express	host: uy.public.express
prefix: 421	prefix: 598
sl:	uz:
host: sl.public.express	host: uz.public.express
prefix: 232	prefix: 998
sm:	va:
host: sm.public.express	host: va.public.express
prefix: 378	prefix: 379
sn:	vc:
host: sn.public.express	host: vc.public.express
prefix: 221	prefix: 1784
so:	ve:
host: so.public.express	host: ve.public.express
prefix: 252	prefix: 58
sr:	vn:
host: sr.public.express	host: vn.public.express
prefix: 597	prefix: 84
ss:	vu:
host: ss.public.express	host: vu.public.express
prefix: 211	prefix: 678
st:	ws:
host: st.public.express	host: ws.public.express
prefix: 239	prefix: 685
sv:	ye:
host: sv.public.express	host: ye.public.express
prefix: 503	prefix: 967
sy:	za:
host: sy.public.express	host: za.public.express
prefix: 963	prefix: 27
td:	zm:
host: td.public.express	host: zm.public.express
prefix: 235	prefix: 260
tg:	zw:
host: tg.public.express	host: zw.public.express
prefix: 228	prefix: 263
th:	
host: th.public.express	
prefix: 66	
tj:	
host: tj.public.express	
prefix: 992	